5. Configuración del Entorno de Desarrollo

Instalación y Configuración del Entorno

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó PHP como lenguaje de programación y Visual Studio Code como entorno de desarrollo.

Paso 1: Descargar PHP
Ingresar al sitio oficial de PHP.
Descargar la versión más reciente compatible con Windows.
Extraer los archivos en una carpeta, por ejemplo:
C:\php

Paso 2: Configurar las Variables de Entorno
Abrir "Configuración avanzada del sistema".
Seleccionar "Variables de entorno".
Editar la variable "Path".
Agregar la ruta:
C:\php
Guardar los cambios.

Paso 3: Verificar la Instalación

Abrir una consola (CMD) y ejecutar:

php -v

Si la instalación fue correcta, se mostrará la versión de PHP instalada.

Paso 4: Crear el Proyecto
Crear una carpeta para el proyecto:
C:\Proyectos\MiProyecto
Dentro de ella crear el archivo:

Ejemplo:

index.php
Escribir el siguiente código:

```
<?php
echo "Hola Mundo";
?>
```

Paso 5: Ejecutar el Servidor Local

Desde la terminal ubicarse en la carpeta del proyecto y ejecutar:

```
php -S localhost:8000
```

Paso 6: Verificar el Funcionamiento

Abrir un navegador web y acceder a:
http://localhost:8000
Deberá visualizarse el mensaje:
Hola Mundo

Requisitos de Software

Software	Versión
Sistema Operativo	Windows 10/11
PHP	8.2.12
Visual Studio Code	Última versión estable
Navegador Web	Google Chrome, Edge o Firefox

Base de datos (si el proyecto la utiliza):

Software	Versión
MySQL	9.7.1

Configuración del IDE

Se utilizó Visual Studio Code como entorno de desarrollo.

Extensiones instaladas:
PHP Intelephense: Proporciona un análisis estático avanzado de código, autocompletado de funciones nativas de PHP 8.x, navegación hacia definiciones y detección de errores de sintaxis en tiempo real.

PHP Debug: Permite conectar

Prettier:Automatiza la identificación, el uso de comillas y el salto de línea tanto en los archivos HTML, CSS como en la maquetación responsiva basada en Bootstrap.

Error Lens: Resalta de forma visual y directa los errores, advertencias y notas de diagnóstico directamente en la línea de código donde se originan, eliminando la necesidad de pasar el cursor por encima para ver qué está fallando.

GitLens: Potencia las capacidades de Git en el editor al mostrar la autoría del código línea por línea mediante anotaciones instantáneas, facilitando la navegación por el historial de cambios y la comparación de ramas sin salir del entorno de desarrollo.

Configuración

Abrir Visual Studio Code.
Seleccionar "Abrir carpeta".
Elegir la carpeta del proyecto.
Instalar las extensiones mencionadas.
Verificar que los archivos .php sean reconocidos correctamente.

Instrucciones para Replicar el Entorno

Para reproducir el entorno de desarrollo se deben seguir los siguientes pasos:

Instalar PHP.

Configurar la variable de entorno PATH.

Verificar la instalación mediante:

php -v

Instalar Visual Studio Code.

Instalar las extensiones recomendadas.

Crear la carpeta del proyecto.

Crear el archivo index.php.

Ejecutar:

php -S localhost:8000

Acceder desde el navegador a:

http://localhost:8000

Luego, confirmar que se visualiza correctamente el mensaje de prueba.